Sessione straordinaria 2016 - Seconda prova scritta

Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca

M047 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
ARTICOLAZIONE INFORMATICA
Tema di: SISTEMI E RETI - ***Tipologia C***

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Le nuove tecnologie informatiche e di telecomunicazione offrono opportunità finora impensabili in vari campi, tra i quali quello della prevenzione e sorveglianza sanitaria.
In tale contesto l'Assessorato alla Sanità di una Regione predispone un nuovo progetto, volto a rilevare in tempo reale alcuni parametri biometrici di pazienti con particolari patologie, allo scopo di monitorarne lo stato di salute.
L'idea base del progetto consiste nel fornire ai medici un servizio centralizzato di raccolta di tali parametri biometrici (quali ad es. frequenza cardiaca, temperatura corporea, saturazione di ossigeno, pressione arteriosa, …), consultabile in modo autonomo dalla sede di lavoro dei medici stessi attraverso un'interfaccia web.
Il progetto prevede la fornitura di dispositivi che ciascun paziente indosserà durante la giornata, e che inviano in tempo reale ogni ora le informazioni relative allo stato di salute.
Il servizio deve essere autenticato e deve operare nel rispetto della riservatezza dei dati di ciascun paziente, garantendo adeguati standard di sicurezza.
Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:

1. analizzi la realtà di riferimento, produca un modello anche grafico che descriva il sistema, ne ponga in evidenza i vari componenti e le loro interconnessioni, motivando le scelte effettuate;
2. descriva le funzionalità tecnologiche che caratterizzano i dispositivi indossati dai pazienti, anche mediante uno schema a blocchi;
3. individui i protocolli di comunicazione da adottare per garantire la sicurezza delle informazioni, descrivendone le relative tecnologie.

SECONDA PARTE

1. In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato realizzi il modello concettuale e logico della porzione del database necessaria alla gestione delle misurazioni istantanee dei pazienti. Progetti inoltre le pagine web per consentire ad un medico di visualizzare le misurazioni di un suo paziente in un certo intervallo temporale, codificandone una parte significativa in un linguaggio a sua scelta.
2. In relazione al tema proposto nella prima parte, si considerino le due seguenti possibilità alternative:
   a) che il dispositivo indossato dal paziente sia dotato di connessione alla rete geografica,
   b) oppure che si colleghi localmente allo smartphone del paziente.
   Il candidato discuta vantaggi e svantaggi delle due alternative.
3. Il candidato esponga il concetto di difesa perimetrale di una rete di computer, analizzi i componenti necessari alla sua implementazione e le loro modalità di lavoro. Analizzi quindi differenti configurazioni di rete che prevedano anche l'uso di DMZ, e motivi poi la loro adozione a seconda delle differenti esigenze di sicurezza della rete e dei servizi da essa offerti.
4. Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico ha portato ad una maggiore apertura delle infrastrutture informatiche, ormai ampiamente interconnesse. La sicurezza dei dati è diventata di conseguenza un aspetto fondamentale nell'ambito del trattamento delle informazioni. Il candidato esponga gli obiettivi della sicurezza informatica e gli strumenti attraverso i quali la si può ottenere.

Soluzione prima parte

Il tema proposto riguarda un'applicazione IoT in campo sanitario.
L'IoT, Internet of Things (Internet delle cose), descrive una rete di dispositivi informatici "intelligenti" che possono connettersi a Internet, inviare o ricevere dati e comunicare con altri dispositivi e sistemi. Vengono impiegati in molti campi, dalla logistica ai trasporti, dall'industria 4.0 all'agricoltura intelligente, dalle smart city alla telemedicina.

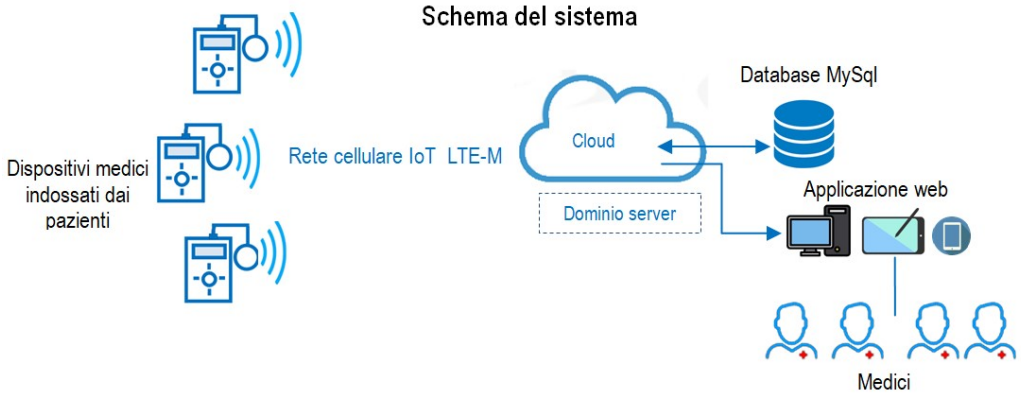


figura 1
Ciascun dispositivo medico si connette a Internet tramite una rete cellulare, rileva i parametri vitali del paziente e ogni ora li trasmette al cloud. I dati vengono memorizzati in un database MySql e i medici possono monitorarli dalle sedi di lavoro tramite una applicazione web

Il punto di partenza di un progetto IoT è quello di stabilire in che modo i dispositivi si connettono a Internet tenendo conto delle caratteristiche e funzionalità dei dispositivi stessi e della distanza che deve essere percorsa dai dati.
I dispositivi medici indossati dai pazienti sono sempre in movimento perché le persone non stanno ferme e si spostano in aree geografiche anche molto vaste. Poiché non è pensabile che possano collegarsi a Internet via cavo o tramite una rete Wi-Fi locale, si fa ricorso alla tecnologia IoT cellulare, così chiamata perché utilizza le stesse infrastrutture di rete a cui si connettono gli smartphone. I dispositivi IoT che sfruttano le reti cellulari sono già decine di miliardi e a differenza degli smartphone sono caratterizzati da basso consumo e bassa velocità di trasmissione dei dati. Per questi motivi sono state sviluppate reti cellulari specializzate per l'Internet delle cose; le più diffuse sono le reti LTE-M e NB-IoT. Nel nostro caso, tenendo conto delle caratteristiche generali dei dispositivi medici indossabili e di altri fattori quali i costi, la copertura, la sicurezza e l'affidabilità, scegliamo la rete LTE-M.
LTE-M, abbreviazione di LTE (Long Term Evolution 4G) categoria M1, è una tecnologia progettata per collegare i dispositivi IoT alle antenne 4G esistenti, è economica, utilizza una bassa energia e, grazie al supporto del roaming, risulta particolarmente adatta per la connessione dei dispositivi IoT mobili.
Nella pratica, la connessione ad Internet è generalmente fornita da SIM multirete, con IP privati o IP statici e pubblici, in grado di sfruttare più reti cellulari diverse e consentire a un dispositivo IoT di rimanere connesso anche se una delle reti si guasta. Queste SIM supportano oltre che LTE-M, altre tecnologie quali 2G , 3G, 4G , NB-IoT e 5G.

<u>Punti di forza di LTE-M</u>

1. Caratteristiche dei dispositivi medici indossabili:
   a) sono dispositivi mobili alimentati generalmente con una batteria. LTE-M è una connessione IoT cellulare a basso consumo e i dispositivi dotati di questa tecnologia possono funzionare per un lungo periodo di tempo con una piccola batteria
   b) la traccia suggerisce che la quantità dei dati trasmessi, per tipologia (temperatura corporea, saturazione di ossigeno, pressione arteriosa,…) e per frequenza di trasmissione (ogni ora), non sia rilevante come potrebbe essere nel caso di trasmissione di immagini o di video. LTE-M è perfettamente in grado di trasmettere i volumi di dati previsti con costi modesti. I costi diventano pesanti solo nei casi in cui occorre veicolare grandi quantità di dati
2. Copertura: LTE-M utilizza le torri 4G già esistenti, fornisce un'ampia copertura di segnale e permette di passare da una cella all'altra senza soluzione di continuità
3. Sicurezza: LTE-M offre potenti funzionalità di sicurezza, come la crittografia e l'autenticazione di rete, essenziali per proteggere i dati sensibili dell'IoT in campo sanitario

Riguardo alle modalità di scambio delle informazioni, *"Il progetto prevede la fornitura di dispositivi che ciascun paziente indosserà durante la giornata, e che inviano in tempo reale ogni ora le informazioni relative allo stato di salute".* La raccolta dei dati è *"consultabile in modo autonomo dalla sede di lavoro dei medici stessi attraverso un'interfaccia web*".
I dati trasmessi ogni ora dai dispositivi medici indossabili vengono registrati, tramite uno script PHP, in un database MySql e sono consultabili dagli operatori sanitari attraverso un'applicazione web ospitata in un dominio di secondo livello che, oltre a supportare PHP e MySql, dispone di una dashboard per la gestione del database e dei file di programmazione.
La traccia non fa cenno alla possibilità di controllare i dispositivi da remoto (per configurarli, aggiornare il software, resettarli ecc.) né cita la possibilità di localizzare il paziente attraverso il sistema GPS. I dispositivi medici indossabili non fanno altro che raccogliere i dati e trasmetterli al cloud e Il flusso dei dati è monodirezionale; questo semplifica la soluzione progettuale e ci consente di utilizzare il protocollo HTTP che, quantunque generalmente poco adatto ad operare nel contesto IoT , è una buona scelta per il trasferimento dei dati del Web.
In alternativa si potrebbe utilizzare MQTT**,** un protocollo di messaggistica, semplice, leggero ed efficiente, molto diffuso e utilizzato nelle applicazioni IoT.

Funzionalità tecnologiche che caratterizzano i dispositivi indossati dai pazienti

I dispositivi medici indossabili sono dispositivi IoT che, indossati direttamente sul corpo o fissati sugli indumenti, sono in grado di raccogliere "*parametri biometrici (quali ad es. frequenza cardiaca, temperatura corporea, saturazione di ossigeno, pressione arteriosa, …)*", e trasmettere i dati al cloud.

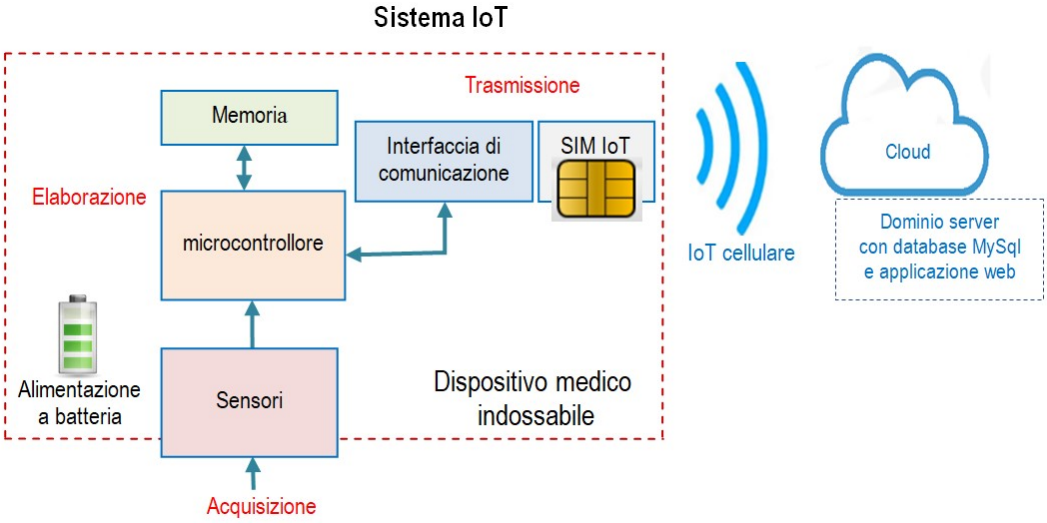


figura 2

Un dispositivo medico indossabile, così come mostra la figura 2, è composto da:

- uno o più sensori in grado di rilevare i parametri vitali del paziente e di monitorarne il movimento, il sonno, ecc
- un microcontrollore (Arduino, Raspberry Pi, ESP32, ecc)
- un'interfaccia di comunicazione (modem a radio frequenza, antenna e scheda SIM-IoT) che fornisce la connettività wireless cellulare
- una memoria, seppure generalmente limitata

E' alimentato con una batteria a basso consumo ed è progettato per essere poco ingombrante, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico.

Le fasi di funzionamento sono le seguenti:

1. Acquisizione: ogni ora i sensori rilevano in tempo reale i valori dei parametri biometrici del paziente e li inviano al microcontrollore
2. Elaborazione/Trasmissione: il microcontrollore elabora i dati grezzi e li trasmette al cloud tramite il collegamento wireless cellulare. In molti casi, ad esempio negli smartwatch, i dati acquisiti vengono memorizzati anche nel dispositivo stesso. Le SIM IoT, note anche come SIM M2M (Machine to Machine), forniscono l'accesso sicuro alle reti cellulari e la connessione a Internet ovunque sia presente copertura di rete. Inoltre memorizzano le informazioni necessarie perché i dispositivi indossabili possano connettersi alla rete senza alcuna configurazione manuale
3. Archiviazione: i dati trasmessi dai dispositivi medici indossabili vengono registrati in un database cloud MySql

4. Consultazione e analisi dei dati: il personale medico, in modo autonomo e dalla propria sede di lavoro, accede ai dati tramite l'applicazione web centralizzata in cloud

I dispositivi medici indossabili sono caratterizzati da funzionalità tecnologiche avanzate grazie ai sensori biometrici sempre più sofisticati e all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale e della Realtà aumentata: negli ultimi anni, accanto ai dispositivi per il monitoraggio remoto dei parametri vitali dei pazienti, si vanno affermando i dispositivi medici indossabili ad uso personale che consentono a chi li indossa di assumere il controllo della propria salute e del proprio benessere.
Questi dispositivi comprendono:

- gli smartwatch, orologi ormai diffusissimi con centinaia di funzionalità anche di tipo sanitario. Alcuni sono utili nella gestione delle malattie cardiovascolari, misurando la frequenza cardiaca e registrando l'attività elettrica del cuore
- gli smartband, braccialetti intelligenti, dotati di sensori per il tracciamento di dati riguardanti l'attività fisica, cardiaca e del sonno, che comunicano con l'utente attraverso la vibrazione e i segnali luminosi
- i braccialetti fitness che monitorano i parametri vitali durante l'allenamento e l'attività fisica. Molti braccialetti sono in grado di misurare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e il livello di stress

Protocolli di comunicazione da adottare per garantire la sicurezza delle informazioni

Nel settore della Sanità, l'utilizzo dell'ICT (Information and Communication Technologies) è fondamentale per il miglioramento dei servizi e la riduzione dei costi, ma presenta enormi criticità riguardo alla privacy e alla sicurezza dei dati, in particolare di quelli sensibili. Negli ultimi anni, con la diffusione massiccia di tecnologie innovative quali l'IoT, il cloud computing e l'intelligenza artificiale, la quantità di dati sensibili è aumentata a dismisura e i rischi e le minacce informatiche non riguardano più solo server, computer e device mobili, ma anche l'enorme quantità di oggetti intelligenti e connessi. La protezione dei dati è diventata una priorità assoluta e le aziende sanitarie, secondo quanto stabilito dal GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), sono tenute ad adottare misure di sicurezza adeguate.
Nel caso specifico del progetto descritto nella traccia e riguardo alla richiesta di individuare (*"…i protocolli di comunicazione da adottare per garantire la sicurezza delle informazioni…"* occorre precisare che la sicurezza delle reti di dispositivi IoT (IoT security) non riguarda solo i protocolli di comunicazione della rete ma anche i dispositivi stessi. Ogni singolo oggetto che si aggiunge a una rete diventa un nuovo punto di attacco potenziale; la sua violazione può consentire l'accesso alla rete da parte dei malintenzionati e compromettere la protezione dei dati trasmessi al cloud e dei server in cui essi vengono archiviati.
Tralasciando la protezione del server cloud, affidata in larga parte al provider che fornisce il dominio e l'hosting dei contenuti, le misure principali per garantire la sicurezza dei dispositivi e della rete sono le seguenti:

1. autenticazione dei dispositivi; ciascun dispositivo IoT deve avere un codice univoco che può essere autenticato quando il dispositivo tenta di connettersi a un gateway o a un server centrale
2. progettazione "by design"; molti dispositivi IoT sono vulnerabili agli attacchi informatici perché sono costruiti senza pensare alla sicurezza informatica. Occorre pertanto scegliere i dispositivi di ultima generazione che sono progettati per essere sicuri e consentono di cambiare periodicamente la password ed effettuare gli aggiornamenti del firmware con le patch di sicurezza
3. cifratura dei dati: poiché i dispositivi IoT sono connessi al cloud, i dati raccolti e trasmessi sulla rete sono inevitabilmente soggetti a potenziali attacchi informatici che ne possono compromettere la riservatezza e l'integrità. La misura di sicurezza principale è la crittografia che garantisce che i dati trasmessi tra i dispositivi e il cloud o tra i dispositivi stessi siano crittografati, e quindi non utilizzabili in caso di intercettazione. Un protocollo molto diffuso nelle applicazioni IoT è il TLS, acronimo di Transport Layer Security.

Soluzione seconda parte

Quesito 1

In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato realizzi il modello concettuale e logico della porzione del database necessaria alla gestione delle misurazioni istantanee dei pazienti. Progetti inoltre le pagine web per consentire ad un medico di visualizzare le misurazioni di un suo paziente in un certo intervallo temporale, codificandone una parte significativa in un linguaggio a sua scelta

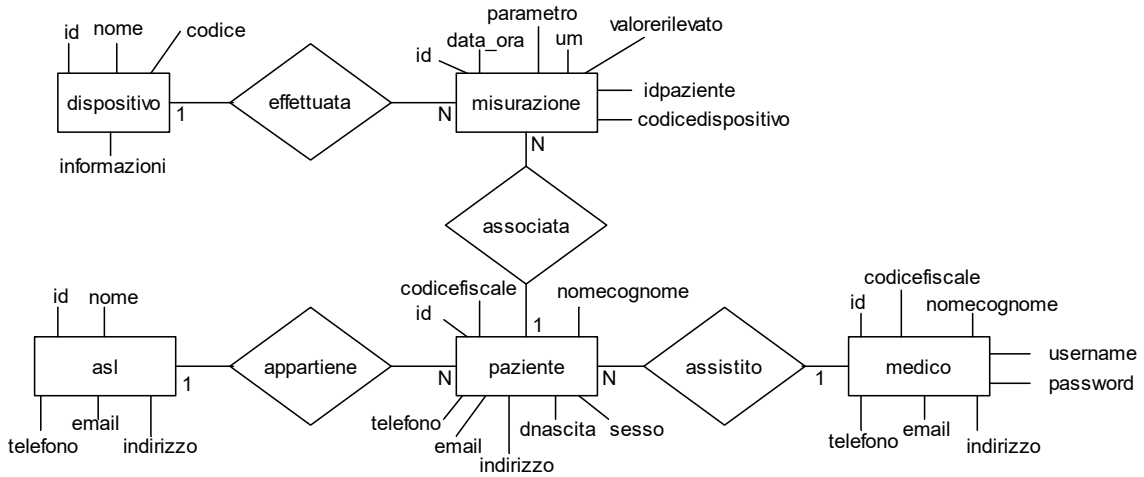
Premessa

- la progettazione del database tiene conto esclusivamente della descrizione proposta nella traccia che è volutamente sintetica e non esaustiva rispetto alla complessità del tema trattato
- il database è centrato sulla tabella "misurazioni" che viene aggiornata da uno script PHP ogni volta che i dispositivi medici trasmettono i dati rilevati
- gli attributi delle entità sono quelli più significativi e strettamente necessari per progettare le pagine web richieste nella traccia

Ipotesi aggiuntive:

- ogni dispositivo indossabile viene inizialmente configurato e, insieme ai dati rilevati, trasmette il codice identificativo del paziente (idpaziente) e il codice alfanumerico del dispositivo (codicedispositivo)

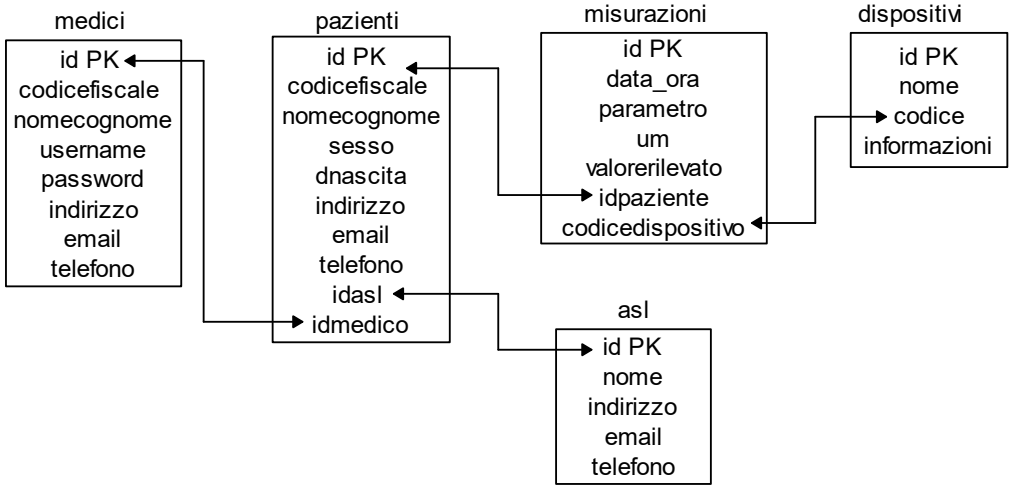
Modello concettuale (Diagramma E/R)



Lettura del diagramma E/R

- Ogni misurazione è associata ad un paziente, ad ogni paziente sono associate N misurazioni
- Ogni misurazione è effettuata da un dispositivo, ogni dispositivo effettua N misurazioni
- Ogni paziente appartiene ad una ASL, a ogni ASL appartengono N pazienti
- Ogni paziente è assistito da un medico,ogni medico assiste N pazienti

Modello logico (Tabelle)



Struttura delle tabelle

Database MySql. Nome del database: iotmedici

tabella	campi	key	tipo	lunghezza	Descrizione/note
asl	id	PK	Int	8	Contatore auto_increment
	nome		VarChar	50	Esempio: ASL Teramo
	indirizzo		VarChar	50	
	email		VarChar	30	
	telefono		VarChar	30	
medici	id	PK	Int	8	Contatore auto_increment
	codicefiscale		Char	16	
	nomecognome		VarChar	50	
	username		VarChar	20	Username e password sono necessari per effettuale il login all'applicazione web
	password		Char	32	Codifica MD5
	indirizzo		VarChar	50	
	email		VarChar	30	
	telefono		Char	30	
dispositivi	id	PK	Int	8	Contatore auto_increment
	nome		VarChar	50	
	codice		VarChar	30	Codice alfanumerico univoco che contraddistingue il dispositivo IoT
	informazioni		Text		
misurazioni	id	PK	Int	8	Contatore auto_increment
	data_ora		DateTime		
	parametro		VarChar	30	Esempio: frequenza cardiaca
	um		VarChar	10	Unità di misura del parametro. Esempi: NR, % (Si potrebbe utilizzare una tabella delle um)
	valorerilevato		Decimal	8,2	
	idpaziente	FK	Int	8	Fa riferimento a pazienti.id
	codicedispositivo	FK	VarChar	30	Fa riferimento a dispositivi.codice
pazienti	id	PK	Int	8	Contatore auto_increment
	codicefiscale		Char	16	
	nomecognome		VarChar	50	
	sesso		Char	1	
	dnascita		Date		Data di nascita del paziente
	indirizzo		VarChar	50	
	email		VarChar	30	
	telefono		VarChar	30	
	idasl	FK	Int	8	Fa riferimento a asl.id
	idmedico	FK	Int	8	Fa riferimento a medici.id

Query MySql per la creazione del database e delle tabelle

```
create database iotmedici


create table if not exists asl
( id int(8) auto_increment primary key,
  nome varchar(50) not null,
  indirizzo varchar(50),
  email varchar(30),
  telefono varchar(30));


create table if not exists medici
( id int(8) auto_increment primary key,
  codicefiscale char(16) not null,
  nomecognome varchar(50) not null,
  username varchar(30),
  password varchar(32),
  indirizzo varchar(50),
  email varchar(30),
  telefono varchar(30));


create table if not exists dispositivi
( id int(8) auto_increment primary key,
  nome varchar(50) not null,
  codice varchar(30) not null,
  informazioni text);


create table if not exists misurazioni
( id int(8) auto_increment primary key,
  data_ora datetime,
  parametro  varchar(30),
  um varchar(10),
  valorerilevato decimal(8,2),
  idpaziente int(8),
  codicedispositivo varchar(30),
  foreign key (idpaziente)  references pazienti(id),
  foreign key (codicedispositivo)  references dispositivi(codice));


create table if not exists pazienti
( id int(8) auto_increment primary key,
  codicefiscale char (16) not null,
  nomecognome varchar(50) not null,
  sesso char (1),
  dnascita date,
  indirizzo varchar(50),
  email varchar(30),
  telefono varchar(30),
  idasl int(8),
  idmedico int(8),
  foreign key (idasl)  references adsl(id),
  foreign key(idmedico) references medici(id) );
```

Pagina web

La fase di consultazione e analisi dei dati raccolti dai dispositivi medici indossati dai pazienti è demandata all'applicazione web centralizzata.

La pagina "misurazioni.php" consente ai medici autorizzati di

1. selezionare il paziente da un menù a discesa, ovvero da una select popolata esclusivamente dai pazienti del medico
2. inserire la data iniziale e finale dell'intervallo di tempo desiderato
3. visualizzare l'elenco delle misurazioni del paziente nell'intervallo di tempo desiderato

L'autorizzazione ad accedere all'applicazione è fornita al medico tramite una procedura di login che consiste generalmente nell'autenticazione di username e password. Una volta effettuato il login, viene creata una variabile di sessione $_SESSION["id"] che contraddistingue ciascun medico per tutta la durata della sessione, ovvero fino a quando non effettua il logout, e gli permette di accedere in maniera esclusiva ai dati dei suoi pazienti.

Facendo riferimento alle tabelle del database MySql 'iotmedici' progettato nelle pagine precedenti:

a) il codice è scritto in PHP, HTML5 e JS
b) la pagina non è responsive e il CSS è molto essenziale
c) per il test del codice ho utilizzato Wamp Server 3.3.0 64bit, MySql 8.0.31 e PHpMyAdmin 5.2.0

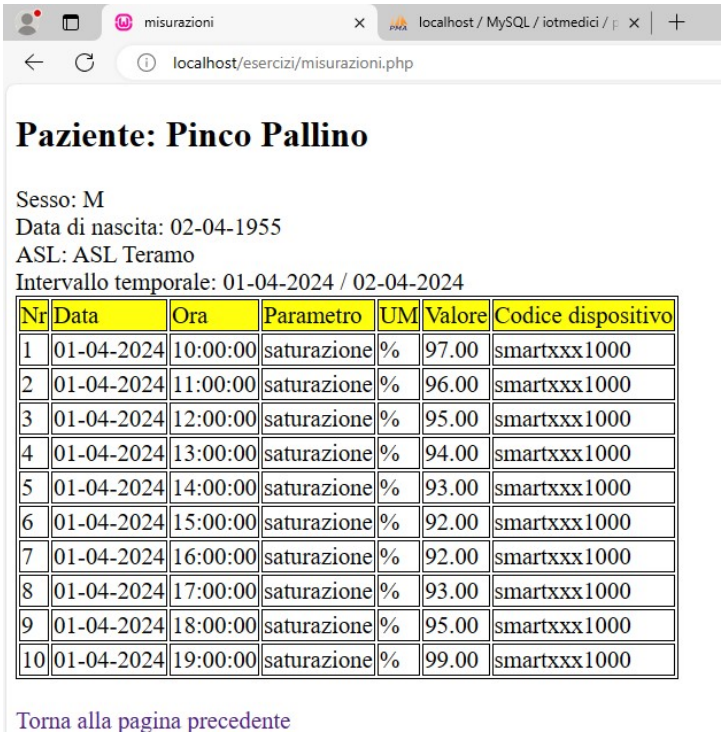
Codice "misurazioni.php"

```
<!--
misurazioni.php
Soluzione prova scritta Sistemi e reti Sessione straordinaria Esame di Stato 2016
ITT Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica"  -->
<!DOCTYPE html>
<?php
session_start();
?>
<html>
<head>
    <title>Misurazioni</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
</head>
<style>
 body{font-size:130%} select{font-size:100%;width:400px}
 input[type=submit],[type=reset]{width:120px;font-size:100%}
 a{text-decoration:none}
 table, th, td {border: 1px solid black;}
</style>
<script language="javascript" type="text/javascript">
function validaForm(){
    var paziente=mioForm.paziente.value;
    if (paziente=="Seleziona"){
        alert("Seleziona il paziente");
        return false;
    }
    var d1=mioForm.data1.value;
    var d2=mioForm.data2.value;
    if(d1=="" || d2==""){
        alert("Selezionare le due date");
        return false;
    }
    if(d1>d2){
        alert("Selezionare correttamente le due date");
        return false;
    }
}
</script>
<?php
if (!isset($_POST["paziente"]))
  {    ?>
  <body>
```

```
    <form id="mioForm" method="post" onsubmit="return validaForm();">
    <?php
      $idmedico=$_SESSION["id"];
      //quando il medico ha effettuato il login, è stata creata la variabile di sessione
      //$_SESSION["id"]
      // per testare il codice occorre creare e impostare questa variabile, ad esempio
      //con lo script PHP: session_start();$_SESSION['id']=x  dove x è l'id del medico scelto
      $conn=mysqli_connect("localhost","root","mypassword","iotmedici");
      // query SQL per ottenere il nome e cognome del medico che ha eseguito il login
      $s="Select nomecognome from medici where id=$idmedico";
      $q=mysqli_query($conn,$s);
      $r =mysqli_fetch_array($q);
      echo "<h2>Dott. $r[0] <br/>Monitoraggio remoto Progetto IoT <br/></h2>
            <h3>Misurazioni per paziente</h3>";
      $oggi=getdate();
       echo "Teramo ".$oggi["mday"]."-".$oggi["mon"] ."-".$oggi["year"];
    ?>
    <br/><br/>
    <label>Paziente</label><br/>
    <select name="paziente" id="paziente">
    <option>Seleziona</option>
    <?php
        // Query SQL per ottenere l'elenco dei pazienti del medico $_SESSION["id"] e
        // popolare una  select da cui selezionare il paziente
        $s="Select id,nomecognome
            from pazienti
            where idmedico=$idmedico
            order by nomecognome";
        $q=mysqli_query($conn,$s);
        $nr=mysqli_num_rows($q);
        $options="";
        if($nr>0){
            while($r = mysqli_fetch_array($q)){
                $options.="<option value=$r[0]>$r[1]</option>";
            }
            echo $options;
        }
        ?>
    </select>
    <br/><br/>Dal:<input type="date" name="data1">
        Al: <input type="date" name="data2">
    <br/><br/>
    <input type='submit' id="login" value='Submit'"/>
    <input type='reset' id="reset" value='Reset'/>
    <?php mysqli_close($conn)?>
  </body>
</html>
<?php
 else
    {
        $idpaziente=$_POST['paziente'];
        $d1=$_POST["data1"];
        $d2=$_POST["data2"];
        $d2=date("Y-m-d",strtotime($d2."+1 days"));
        // occorre aggiungere un giorno alla data2
        $conn=mysqli_connect("localhost","root","","iotmedici");
        // Query SQL per ottenere i dati del paziente
        $s="Select  pazienti.id,pazienti.nomecognome,
            pazienti.sesso,pazienti.dnascita,asl.nome
            from pazienti,asl
            where pazienti.id=$idpaziente
            and pazienti.idasl=asl.id";
        $q=mysqli_query($conn,$s);
        $r = mysqli_fetch_array($q);
        $datanascita=date("d-m-Y",strtotime($r[3]));
```

```
        echo"<h2>Paziente: $r[1]</h2>Sesso: $r[2]<br/>
              Data di nascita: $datanascita<br/>ASL: $r[4] <br/>";
         echo "Intervallo temporale: ". date('d-m-Y', strtotime($d1)).
                "   /   ".date('d-m-Y', strtotime($d2))."<br/>";
         // Query SQL per ottenere le misurazioni del paziente nell'intervallo
         // di tempo desiderato
         $s="SELECT  misurazioni.data_ora,
            misurazioni.parametro,misurazioni.um,
            misurazioni.valorerilevato,dispositivi.codice
            from misurazioni, dispositivi
            where misurazioni.idpaziente=$idpaziente
            and misurazioni.codicedispositivo=dispositivi.codice
            and misurazioni.data_ora  between '$d1'and '$d2'
            order by misurazioni.data_ora";
         $q=mysqli_query($conn,$s);
         $nr=mysqli_num_rows($q);
         if($nr==0){
             echo "<br/>Nessuna misurazione trovata <br/><br/>";
         }
         else
         {
             $k=0;
             echo"<table>
                 <tr bgcolor='#FFFF0F'><td>Nr</td><td>Data</td>
                 <td>Ora</td>
                 <td>Parametro</td><td>UM</td><td>Valore</td>
                 <td>Codice dispositivo</td></tr>";
             while($r = mysqli_fetch_array($q))
             {
                 $k++;
                 $do=$r[0]; //data_ora
                 $d=date('d-m-Y',strtotime($do));  //data
                 $o=date('H:i:s', strtotime($do));  //ora
                 echo"<tr>";
                 echo"<td>$k</td>";echo"<td>$d</td>";
                 echo"<td>$o</td>";echo"<td>$r[1]</td>";
                 echo"<td>$r[2]</td>";echo"<td>$r[3]</td>";
                 echo"<td>$r[4]</td>";
                 echo"</tr>";
             }
             echo"</table>";
             echo"<br/>";
         }
         mysqli_close($conn);
         echo"<a href='misurazioni.php'>Torna alla pagina precedente</a>";
     }
?>
```

Test del codice "misurazioni.php"



Nr	Data	Ora	Parametro	UM	Valore	Codice dispositivo
1	01-04-2024	10:00:00	saturazione	%	97.00	smartxxx1000
2	01-04-2024	11:00:00	saturazione	%	96.00	smartxxx1000
3	01-04-2024	12:00:00	saturazione	%	95.00	smartxxx1000
4	01-04-2024	13:00:00	saturazione	%	94.00	smartxxx1000
5	01-04-2024	14:00:00	saturazione	%	93.00	smartxxx1000
6	01-04-2024	15:00:00	saturazione	%	92.00	smartxxx1000
7	01-04-2024	16:00:00	saturazione	%	92.00	smartxxx1000
8	01-04-2024	17:00:00	saturazione	%	93.00	smartxxx1000
9	01-04-2024	18:00:00	saturazione	%	95.00	smartxxx1000
10	01-04-2024	19:00:00	saturazione	%	99.00	smartxxx1000

Gli studenti volenterosi e più motivati possono migliorare il codice proposto:

a) curando l'aspetto estetico e utilizzando i fogli di stile CSS
b) utilizzando AJAX per aggiornare le pagine web in modo asincrono ed evitare che le pagine stesse debbano essere man mano ricaricate

Quesito 2

In relazione al tema proposto nella prima parte, si considerino le due seguenti possibilità alternative:

1. *che il dispositivo indossato dal paziente sia dotato di connessione alla rete geografica,*
2. *oppure che si colleghi localmente allo smartphone del paziente.*

Il candidato discuta vantaggi e svantaggi delle due alternative

Le due possibilità alternative messe a confronto nel quesito sono entrambe valide e non si può dire a priori che una è migliore dell'altra. La scelta dipende da molti fattori quali il contesto e gli obiettivi, il numero e la tipologia dei dispositivi, i costi e l'offerta del mercato.

Nella prima alternativa, ampiamente illustrata nella soluzione della prima parte, il dispositivo indossato dal paziente si connette a Internet attraverso una scheda SIM IoT cellulare.

Nella seconda alternativa, la connettività a Internet viene assicurata dallo smartphone del paziente tramite le tradizionali reti cellulari, comprese quelle di ultima generazione 4G e 5G, mentre i dati rilevati dai sensori dei dispositivi medici vengono trasferiti allo smartphone tramite un collegamento locale, del tipo Bluetooth. Più precisamente si utilizza la tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy) particolarmente adatta all'IoT e ormai disponibile in tutti gli smartphone e tablet in circolazione. Ovviamente il dispositivo IoT deve contenere l'hardware e il software necessari per il collegamento BLE e lo smartphone deve essere dotato di un'app per ricevere i dati e trasmetterli al cloud.

figura 3

La tabella che segue mette a confronto le due alternative e sintetizza le differenze più evidenti.

N	Alternativa	Vantaggi	Svantaggi
1	Dispositivo indossato dal paziente dotato di connessione alla rete geografica	Efficienza e basso consumo energetico. Semplicità d'uso; il dispositivo medico, una volta indossato, raccoglie e trasmette i dati senza alcun intervento del paziente. I dispositivi IoT cellulari di ultima generazione sono sicuri "by design", ovvero sono progettati per implementare la sicurezza informatica	Costi mensili della SIM IoT; è un problema se i dispositivi indossati sono più di uno. I dispositivi medici indossabili, di piccole dimensioni e a bassissimo consumo, non hanno il livello di accesso universale a Internet fornito dallo smartphone.
2	Dispositivo collegato localmente allo smartphone del paziente	La connettività a Internet è assicurata dallo smartphone per tutti i dispositivi medici collegati via BLE: i costi sono inferiori se i dispositivi connessi sono più di uno. Lo smartphone è un gateway IoT mobile che offre a tutti i dispositivi un unico e stabile punto di accesso a Internet. Lo smartphone ha la capacità di effettuare un primo livello di elaborazione dei dati: questo può risultare utile quando i dati provenienti dai sensori sono molto numerosi e si ha l'esigenza di raggrupparli o filtrarli prima di trasmetterli al cloud. Lo smartphone ha la capacità di archiviare i dati e permetterne la consultazione immediata da parte dei pazienti.	Lo smartphone deve essere sempre acceso, carico e vicino al paziente. La gestione dell'app dello smartphone per ricevere i dati dai dispositivi e trasmetterli al cloud, può rappresentare un problema per gli utenti meno esperti. Spesso le app utilizzate nei cellulari presentano misure di sicurezza deboli o inesistenti.